Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

LAB 2 · 2 العملي

العدوى الطفيلية والأوالي
Parasitic infections and Protozoa

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ناريمان حسن

LAB 2

Parasitic infections and Protozoa العدوى الطفيلية والأوالي

1 Source of parasitic infections مصادر العدوى الطفيلية

1. Contaminated food, water and soil. الغذاء والماء والتربة الملوّثة.
2. Vectors. النواقل.
3. Dogs and cats. الكلاب والقطط.
4. Raw or undercooked pork or beef meat.
   لحم الخنزير أو لحم البقر النيّء أو غير المطبوخ جيدًا.
5. Raw or undercooked fish & crab meat.
   لحم السمك والسلطعون النيّء أو غير المطبوخ جيدًا.
6. Autoinfection. العدوى الذاتية.
7. Human. الإنسان.

2 Entry of parasites طرق دخول الطفيليات

1. **Mouth:** e.g ***Entamoeba histolytica*** and ***Giardia lamblia.***
   الفم: مثل الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***) والجيارديا اللامبلية (***Giardia lamblia***).
2. **Skin:** e.g schistosomiasis. **الجلد:** مثل داء البلهارزيا (schistosomiasis).
3. **Sexual contact:** e.g ***Trichomonas vaginalis.***
   الاتصال الجنسي: مثل المشعّرة المهبلية (***Trichomonas vaginalis***).
4. **Congenital:** e.g ***Toxoplasma gondii.***
   خِلقي (من الأم إلى الجنين): مثل المقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***).
5. **Inhalation:** e.g ***Enterobius vermicularis.***
   الاستنشاق: مثل الدودة الدبّوسية (***Enterobius vermicularis***).
6. **Kissing:** e.g ***Entamoeba gingivalis.***
   التقبيل: مثل أميبا اللثة (***Entamoeba gingivalis***).
7. **Blood transfusion:** e.g malaria parasite. **نقل الدم:** مثل طفيلي الملاريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Life cycle of parasites دورة حياة الطفيليات

1. **Direct life cycle:** parasite does not involve any intermediate host between parasite and its host.

   دورة الحياة المباشرة (Direct life cycle): لا يشمل الطفيلي أي مضيف وسطي بين الطفيلي ومضيفه.

2. **Indirect life cycle:** parasite involves necessarily one or more intermediate hosts to complete its life cycle.

   دورة الحياة غير المباشرة (Indirect life cycle): يشمل الطفيلي بالضرورة مضيفًا وسطيًا واحدًا أو أكثر لإكمال دورة حياته.

4 Classification of Medically important Parasites تصنيف الطفيليات ذات الأهمية الطبية

EN The parasite divide into three main groups

AR تنقسم الطفيليات إلى ثلاث مجموعات رئيسة

A. **Protozoa** Parasite consist of a single celled organism which is morphologically and functionally complete and can perform all function of life ,reproduction by asexual or sexual

   الأوالي (Protozoa): طفيليات تتكوّن من كائن وحيد الخلية مكتمل شكليًا ووظيفيًا ويستطيع أداء جميع وظائف الحياة، والتكاثر لاجنسي أو جنسي.

B. **Metazoa** Parasite consist of multicellular cells, Bilaterally symmetrical animals, having well-differentiated tissues and complex organ

   البعديات (متعدّدة الخلايا) (Metazoa): طفيليات تتكوّن من خلايا متعدّدة، حيوانات متناظرة جانبيًا، لها أنسجة متمايزة جيدًا وأعضاء معقّدة.

C. **Arthropoda(Medical Entomology)** include Insecta (Butter fly) Arachnida (Mite) Crustacea (Cyclops)

   مفصليات الأرجل (علم الحشرات الطبية) (Arthropoda): تشمل الحشرات (Insecta) (الفراشة)، والعنكبيات (Arachnida) (الحَلَم)، والقشريات (Crustacea) (السايكلوبس).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Protozoa الأوالي

EN **Protozoa:** are one-celled animals found worldwide in most habitats.

AR **الأوالي** (Protozoa): حيوانات وحيدة الخلية توجد في أنحاء العالم في معظم البيئات.

Most species are free living, but all higher animals are infected with one or more species of protozoa.

معظم أنواعها حرّة المعيشة، لكن جميع الحيوانات الراقية مصابة بنوع واحد أو أكثر من الأوالي.

Infections range from asymptomatic to life threatening, depending on the species and strain of the parasite and the resistance of the host.

تتراوح الإصابات من عديمة الأعراض إلى مهدّدة للحياة، اعتمادًا على نوع الطفيلي وسلالته ومقاومة المضيف.

General Concepts مفاهيم عامة

1	Eukaryotic Organisms	كائنات حقيقية النواة
2	Generally unicellular	وحيدة الخلية عمومًا
3	Found in every conceivable damp habitat	توجد في كل بيئة رطبة يمكن تصوّرها
4	Approximately 60,000 living species	قرابة 60,000 نوع حيّ
5	Largest visible to the naked eye	أكبرها مرئي بالعين المجرّدة
6	Smallest only seen with the EM	أصغرها لا يُرى إلا بالمجهر الإلكتروني (EM)
7	have all necessary life activities.	تمتلك جميع أنشطة الحياة الضرورية.

Reproduction in Protozoa التكاثر في الأوالي

EN Protozoa can reproduce their offspring by both Sexual and Asexual methods

AR تستطيع الأوالي إنتاج نسلها بالطريقتين الجنسية واللاجنسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Asexual** methods of reproduction are:

AR طرائق التكاثر **اللاجنسي** هي:

1. Budding — التبرعم
2. Binary Fission — الانشطار الثنائي
3. Schizogony or Multiple Fission — التقسّم المتعدّد (Schizogony) أو الانشطار المتعدّد

EN **Sexual** Methods:

AR الطرائق **الجنسية**:

1. Conjugation — الاقتران
2. Gametogony — تكوين الأمشاج

Protozoa generally have two Stage: **للأوالي عمومًا طوران:**

1. **Trophozoite** - the motile vegetative ,quite stage; multiply via binary fission; colonizes host.

الطور المتغذّي (Trophozoite): الطور الخضري المتحرّك (quite stage)؛ يتكاثر بالانشطار الثنائي؛ ويستعمر المضيف.

2. **Cyst** - the inactive, non-motile, infective stage; survives the environment due to the presence of a cyst wall. Cysts do not multiply, however, some organisms divide within the cyst wall.

الكيس (Cyst): الطور غير النشط وغير المتحرّك والمُعدي؛ يقاوم البيئة بسبب وجود جدار الكيس. الأكياس لا تتكاثر، إلا أنّ بعض الكائنات تنقسم داخل جدار الكيس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

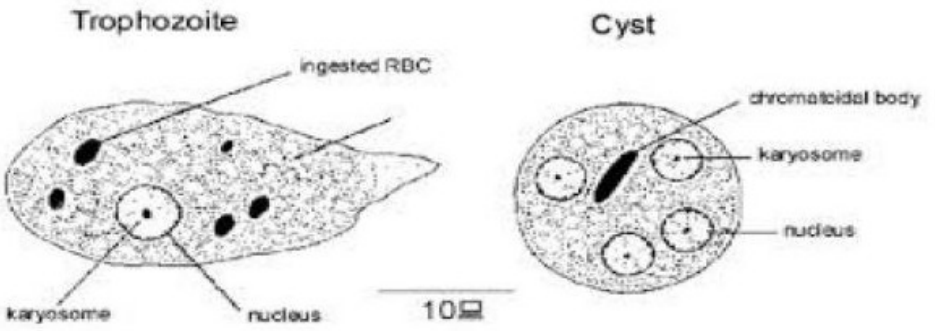


Figure 1. Trophozoite (ingested RBC, karyosome, nucleus) and Cyst (chromatoidal body, karyosome, nucleus)

الشكل 1. الطور المتغذّي (كرية دم حمراء مبتلعة، الجسيم النووي، النواة) والكيس (الجسم الكروماتيني، الجسيم النووي، النواة)

6 Classification التصنيف

EN On the basis of light and electron microscopic morphology, the protozoa are currently classified into seven phyla.

AR على أساس الشكل تحت المجهر الضوئي والإلكتروني، تُصنَّف الأوالي حاليًا إلى سبع شُعب.

Most species causing human disease are members of the phyla Sarcomastigophora and Apicomplexa.

ومعظم الأنواع المسبّبة لأمراض الإنسان تنتمي إلى شعبتَي السوطيات اللحمية (Sarcomastigophora) والمعقّدات القمّية (Apicomplexa).

EN ***Phylum:** Sarcomastigophora Subphylum:

AR ***الشعبة:** السوطيات اللحمية (Sarcomastigophora)، الشُّعيبة:

1. **Sarcodina** ex. ***Entamoeba histolytica*** and ***E.Coli***

   اللحميات (Sarcodina): مثل الأميبا الحالّة للنسيج (***Entamoeba histolytica***) و***E.Coli***.

2. **Mastigophora** ex. ***Leishmania*** Spp.

   السوطيات (Mastigophora): مثل أنواع الليشمانيا (***Leishmania*** Spp.).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Protozoa and their classification الأوالي وتصنيفها

EN Protozoa classified into four subdivisions according to the methods of locomotion:

AR تُصنَّف الأوالي إلى أربعة أقسام فرعية حسب طرائق الحركة:

1. **The amoebae (Sarcodina):** move by means of pseudopodia.

   الأميبات (Sarcodina): تتحرّك بواسطة الأقدام الكاذبة.

2. **The flagellates (Mastigophora):** typically move by long, whip like structure called flagella.

   السوطيات (Mastigophora): تتحرّك عادةً بتراكيب طويلة تشبه السوط تُسمّى الأسواط.

3. **The ciliates (Ciliata):** are propelled by rows of cilia that beat with a synchronized wavelike motion.

   الهدبيات (Ciliata): تندفع بصفوف من الأهداب التي تضرب بحركة موجية متزامنة.

4. **The Apicomplexa or Coccidian:** lack specialized organelles of motility.

   المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا (Apicomplexa or Coccidian): تفتقر إلى عُضيّات متخصّصة للحركة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Taxonomic classification of Protozoa

التصنيف التصنيفي للأوالي

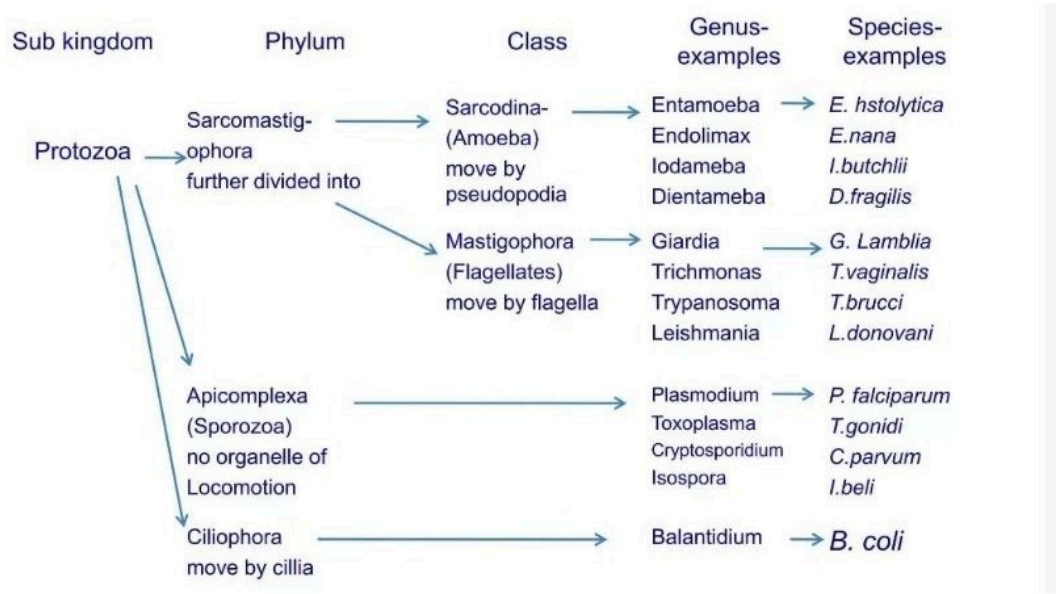


Figure 2. Taxonomic classification of Protozoa

الشكل 2. التصنيف التصنيفي للأوالي

EN Sub kingdom: Protozoa

AR المملكة الفرعية: الأوالي

Phylum	Class	Genus- examples → Species- examples	الترجمة
Sarcomastig- ophora further divided into	Sarcodina- (Amoeba) move by pseudopodia	Entamoeba → ***E. histolytica***; Endolimax → ***E.nana***; Iodameba → ***I.buetschlii***; Dientameba → ***D.fragilis***	**السوطيات اللحمية** تنقسم إلى: **اللحميات** (الأميبا) تتحرّك بالأقدام الكاذبة
	Mastigophora (Flagellates) move by flagella	Giardia → ***G. Lamblia***; Trichomonas → ***T.vaginalis***; Trypanosoma → ***T.brucei***; Leishmania → ***L.donovani***	**السوطيات** تتحرّك بالأسواط
Apicomplexa (Sporozoa) no organelle of Locomotion		Plasmodium → ***P. falciparum***; Toxoplasma → ***T.gondii***; Cryptosporidium → ***C.parvum***; Isospora → ***I.belli***	**المعقّدات القمّية** (البوغيات): لا عُضيّة للحركة
Ciliophora move by cilia		Balantidium → ***B. coli***	**الهدبيات**: تتحرّك بالأهداب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 The amoebae (Sarcodina) الأميبات (اللحميات)

1. Consist of a **shapeless mass of moving cytoplasm** which is divided into granular endoplasm and clear ectoplasm.

   تتكوّن من **كتلة عديمة الشكل من السايتوبلازم المتحرّك** تنقسم إلى سايتوبلازم داخلي حُبيبي وسايتوبلازم خارجي رائق.

2. They move by **pseudopodia** (false feet).

   تتحرّك بـ**الأقدام الكاذبة** (pseudopodia).

3. Reproduce asexually by simply dividing into two (**binary fission**).

   تتكاثر لاجنسياً بالانقسام البسيط إلى اثنين (**الانشطار الثنائي**).

4. Have a **trophozoite** (stage of protozoa showing motility and the ability to grow, feed, and reproduce) and resistant **cyst stage** by which it is transmitted.

   لها **طور متغذٍّ** (طور من الأوالي يُظهر الحركة والقدرة على النمو والتغذّي والتكاثر) و**طور كيس** مقاوم تنتقل به.

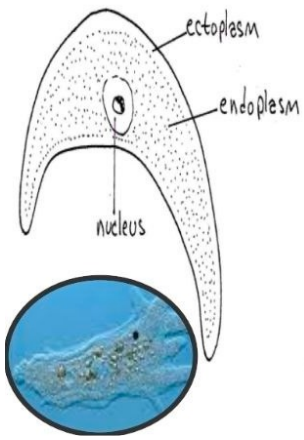


Figure 3. Amoeba (ectoplasm, endoplasm, nucleus)

الشكل 3. الأميبا (السايتوبلازم الخارجي، الداخلي، النواة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 The flagellates (Mastigophora) السوطيات

1. Flagellates possess one or more long hair-like **flagella for locomotion**.

تمتلك السوطيات سوطًا واحدًا أو أكثر طويلًا يشبه الشعرة **للحركة**.

2. They reproduce asexually by **binary fission**.

تتكاثر لاجنسيًا **بالانشطار الثنائي**.

3. ***G. lamblia, Trypanosoma*** and ***Leishmania*** are examples.

الجياردیا اللامبلية (***G. lamblia***) والمثقبيات (***Trypanosoma***) والليشمانيا (***Leishmania***) أمثلة عليها.

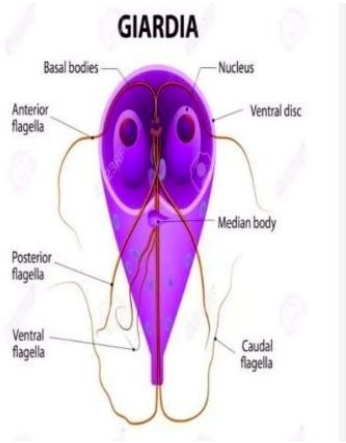


Figure 4. GIARDIA (Basal bodies, Nucleus, Anterior flagella, Ventral disc, Median body, Posterior flagella, Ventral flagella, Caudal flagella)

الشكل 4. الجياردیا (الأجسام القاعدية، النواة، الأسواط الأمامية، القرص البطني، الجسم الوسطي، الأسواط الخلفية، الأسواط البطنية، الأسواط الذيلية)

10 The ciliates (Ciliata) الهدبيات

1. Ciliate **trophozoites** are covered with short hairs (**cilia**) by which they move.

الأطوار المتغذّية للهدبيات مغطّاة بشعيرات قصيرة (**أهداب**) تتحرّك بها.

2. They reproduce asexually by **binary fission** and sexually by **conjugation**.

تتكاثر لاجنسيًا **بالانشطار الثنائي** وجنسيًا **بالاقتران**.

3. They have **cyst** and **trophozoite**.

لها **كيس** و**طور متغذّ**.

4. The only ciliate known to infect human is ***Balantidium coli.***

الهدبي الوحيد المعروف بإصابته للإنسان هو القربيّة القولونية (***Balantidium coli***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

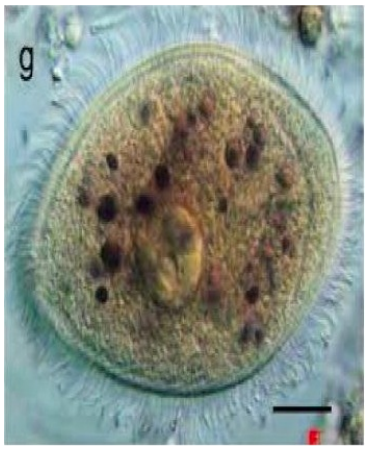


Figure 5. Image on the ciliates slide

الشكل 5. صورة من شريحة الهدبيات

11 The Apicomplexa or Coccidian المعقّدات القمّية أو الكوكسيديا

1. Coccidia are **intracellular parasites** that reproduce asexually by a process called **schizogony** or **merogony** and sexually by **sporogony**.

الكوكسيديا **طفيليات داخل خلوية** تتكاثر لاجنسيًا بعملية تُسمّى **التقسّم المتعدّد** (schizogony) أو **التقسّم الميروزوئيتي** (merogony)، وجنسيًا **بتكوين الأبواغ** (sporogony).

2. Plasmodium species, ***Toxoplasma gondii*** and intestinal coccidia ***Cryptosporidium parvum*** are examples.

أنواع البلازموديوم (Plasmodium)، والمقوّسة الغوندية (***Toxoplasma gondii***)، والكوكسيديا المعوية الخبيئة الصغيرة (***Cryptosporidium parvum***) أمثلة عليها.

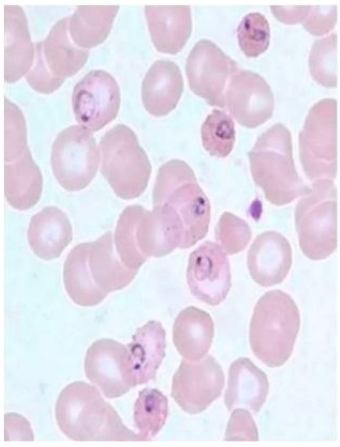


Figure 6. Image on the Apicomplexa slide

الشكل 6. صورة من شريحة المعقّدات القمّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t